

## Ιδιότητες της περιοχής σύγκλισης

Η περιοχή σύγκλισης του μετασχηματισμού Laplace χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο χρήσιμων ιδιοτήτων οι οποίες, σε γενικές γραμμές, είναι οι ακόλουθες:

- Η περιοχή σύγκλισης του μετασχηματισμού Laplace αποτελείται από ζώνες που είναι παράλληλες προς τον φανταστικό άξονα του μιγαδικού επιπέδου.

Η ισχύς αυτής της ιδιότητας αποδεικνύεται στηριζόμενοι στην παρατήρηση πως ο μετασχηματισμός Laplace ενός σήματος  $x(t)$  συγκλίνει μόνο για εκείνες τις μιγαδικές μεταβλητές  $s = \sigma + j\omega$  για τις οποίες η συνάρτηση  $x(t)e^{-\sigma t}$  είναι *απολύτως ολοκληρώσιμη*, δηλαδή ικανοποιεί τη συνθήκη

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|e^{-\sigma t} dt < \infty$$

Αλλά η παραπάνω συνθήκη εξαρτάται *μόνο από το πραγματικό μέρος  $\sigma$  της μιγαδικής ποσότητας  $s$*  και επομένως η εξίσωση ορισμού της περιοχής σύγκλισης θα έχει τη γενική μορφή  $\sigma > \xi$  (όπου  $\xi$  πραγματικός αριθμός) από όπου προκύπτει και το ζητούμενο.

- Η περιοχή σύγκλισης του μετασχηματισμού Laplace δεν μπορεί να περιέχει πόλους.

Όπως θα δούμε σε επόμενη ενότητα, ένας *ρητός μετασχηματισμός Laplace* δύναται να εκφραστεί ως πηλίκο δύο πολυωνυμικών συναρτήσεων για τις οποίες οι μεν ρίζες του αριθμητή ονομάζονται *μηδενικές τιμές*, οι δε ρίζες του παρονομαστή ονομάζονται *πόλοι*. Είναι προφανές πως στη θέση των πόλων ο μετασχηματισμός  $\mathcal{L}\{x(t)\}$  λαμβάνει *άπειρη τιμή* - δηλαδή δεν συγκλίνει - και επομένως *ένας πόλος δεν μπορεί να ανήκει στην περιοχή σύγκλισης*.

- Εάν το συνεχές σήμα  $x(t)$  έχει *πεπερασμένη διάρκεια* και είναι *απολύτως ολοκληρώσιμο*, τότε η περιοχή σύγκλισης του μετασχηματισμού  $\mathcal{L}\{x(t)\}$  είναι *όλο το μιγαδικό επίπεδο*.

Θεωρώντας πως το σήμα  $x(t)$  ορίζεται στο διάστημα  $[T_1, T_2]$ , η συνθήκη της *απόλυτης ολοκληρωσιμότητας* μαθηματικώς διατυπώνεται ως

$$\int_{T_1}^{T_2} |x(t)| dt < \infty$$

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τη βασική θεωρία, η περιοχή σύγκλισης του μετασχηματισμού Laplace ορίζεται ως το σύνολο των μιγαδικών μεταβλητών της μορφής  $s = \sigma + j\omega$  για τις οποίες η συνάρτηση  $x(t)e^{-\sigma t}$  είναι *απολύτως ολοκληρώσιμη* στο πεδίο ορισμού της, δηλαδή ικανοποιεί τη συνθήκη

$$\int_{T_1}^{T_2} |x(t)|e^{-\sigma t} dt < \infty$$

Προκειμένου να αποδείξουμε τη ζητούμενη ιδιότητα, θα πρέπει να δείξουμε πως η τελευταία σχέση ισχύει *για όλες τις τιμές της παραμέτρου  $\sigma$* .

Δεν είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό, πως η παραπάνω σχέση ισχύει για  $\sigma = 0$ : πράγματι, στην περίπτωση αυτή, η προηγούμενη εξίσωση ανάγεται στην εξίσωση ορισμού της *απόλυτης ολοκληρωσιμότητας* η οποία ικανοποιείται από το συνεχές σήμα  $x(t)$ , αφού αυτό έχει υποτεθεί πως είναι *απολύτως ολοκληρώσιμο*. Από την άλλη πλευρά, για  $\sigma > 0$  η μέγιστη τιμή της συνάρτησης  $e^{-\sigma t}$  στο διάστημα  $[T_1, T_2]$  - στο οποίο το σήμα  $x(t)$  είναι διάφορο του μηδενός - είναι η  $e^{-\sigma T_1}$ , έτσι ώστε να μπορούμε να γράψουμε

$$\int_{T_1}^{T_2} |x(t)|e^{-\sigma t} dt < e^{-\sigma T_1} \int_{T_1}^{T_2} |x(t)| dt$$

Επειδή, όμως, το δεύτερο μέλος της παραπάνω εξίσωσης είναι φραγμένο - λόγω της συνθήκης *απόλυτης ολοκληρωσιμότητας* που ικανοποιείται από το σήμα  $x(t)$  - το ίδιο θα ισχύει και για το πρώτο μέλος, δηλαδή η περιοχή του μιγαδικού επιπέδου για την οποία ισχύει η σχέση  $\sigma \equiv \Re(s) > 0$  θα ανήκει στην περιοχή σύγκλισης του μετασχηματισμού  $\mathcal{L}\{x(t)\}$ . Με εντελώς ανάλογα επιχειρήματα, για αρνητικές τιμές της παραμέτρου  $\sigma$  θα έχουμε

$$\int_{T_1}^{T_2} |x(t)|e^{-\sigma t} dt < e^{-\sigma T_2} \int_{T_1}^{T_2} |x(t)| dt$$

και επομένως η συνάρτηση  $x(t)e^{-\sigma t}$  θα είναι *απολύτως ολοκληρώσιμη* και για την περιοχή του μιγαδικού επιπέδου για την οποία ισχύει  $\sigma \equiv \Re(s) < 0$ . Επομένως, τελικά, η περιοχή σύγκλισης του μετασχηματισμού Laplace του συνεχούς σήματος  $x(t)$  είναι *όλο το μιγαδικό επίπεδο*.

- Εάν το συνεχές σήμα  $x(t)$  είναι *σήμα δεξιάς πλευράς* - δηλαδή υπάρχει χρονική στιγμή  $T_1$  τέτοια ώστε  $x(t) = 0$  για  $t < T_1 < \infty$  - και η ευθεία  $\Re(s) = \sigma_0$  (παράλληλη προς το φανταστικό άξονα) ανήκει στην περιοχή σύγκλισης του μετασχηματισμού  $\mathcal{L}\{x(t)\}$ , τότε όλα τα σημεία  $s$  του μιγαδικού επιπέδου για τα οποία ισχύει η σχέση  $\Re(s) > \sigma_0$  θα ανήκουν στην περιοχή σύγκλισης του μετασχηματισμού.

Προκειμένου να αποδείξουμε την ισχύ της παραπάνω ιδιότητας, χρησιμοποιούμε τη συνθήκη της *απόλυτης ολοκληρωσιμότητας* του συνεχούς σήματος  $x(t)$  η οποία για την περίπτωση *σήματος δεξιάς πλευράς* διατυπώνεται ως

$$\int_{T_1}^{\infty} |x(t)| e^{-\sigma_0 t} dt < \infty$$

όπου  $\sigma_0 \equiv \Re(s)$  μία τιμή για την οποία ο μετασχηματισμός Laplace συγκλίνει. Εάν θεωρήσουμε τώρα μία τιμή  $\sigma_1 > \sigma_0$ , μπορούμε να διατυπώσουμε το συμπέρασμα πως η συνάρτηση  $x(t) e^{-\sigma_1 t}$  θα είναι και αυτή απολύτως ολοκληρώσιμη, αφού η ποσότητα  $e^{-\sigma_1 t}$  θα τείνει στο μηδέν πιο γρήγορα από την  $e^{-\sigma_0 t}$  στο όριο  $t \rightarrow \infty$ . Πράγματι, για κάθε  $\sigma_1 > \sigma_0$  διαπιστώνουμε ότι

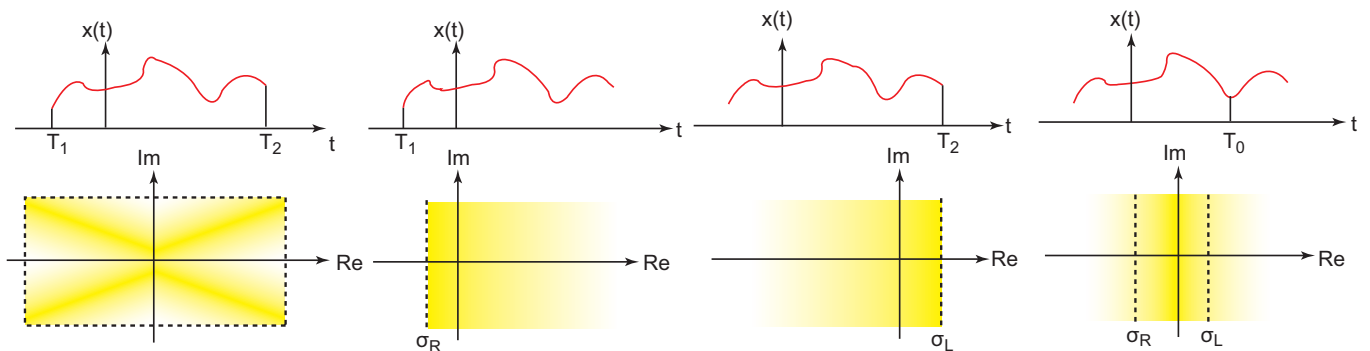
$$\int_{T_1}^{\infty} |x(t)| e^{-\sigma_1 t} dt = \int_{T_1}^{\infty} |x(t)| e^{-\sigma_0 t} e^{-(\sigma_1 - \sigma_0)t} dt \leq e^{-(\sigma_1 - \sigma_0)T_1} \int_{T_1}^{\infty} |x(t)| e^{-\sigma_0 t} dt$$

Λαμβάνοντας υπόψη πως η χρονική στιγμή  $T_1$  είναι πεπερασμένη, το δεξί μέλος της παραπάνω εξίσωσης είναι φραγμένο και κατά συνέπεια,  $|x(t)| e^{-\sigma_1 t}$  είναι *απολύτως ολοκληρώσιμη*, συμπέρασμα που επαληθεύει και την εν λόγω ιδιότητα. Επειδή για κάθε σημείο  $s$  που ανήκει στην περιοχή σύγκλισης του μετασχηματισμού, όλα τα σημεία που βρίσκονται δεξιά του  $s$  - έχουν, δηλαδή, μεγαλύτερο πραγματικό μέρος από αυτό - ανήκουν, επίσης, στην περιοχή σύγκλισης, αυτή η περιοχή ονομάζεται συχνά και *δεξιό ημιεπίπεδο*.

- Εάν το συνεχές σήμα  $x(t)$  είναι *σήμα αριστεράς πλευράς* - δηλαδή υπάρχει χρονική στιγμή  $T_2$  τέτοια ώστε  $x(t) = 0$  για  $t > T_2 > -\infty$  - και η ευθεία  $\Re(s) = \sigma_0$  (παράλληλη προς το φανταστικό άξονα) ανήκει στην περιοχή σύγκλισης του μετασχηματισμού  $\mathcal{L}\{x(t)\}$ , τότε όλα τα σημεία  $s$  του μιγαδικού επιπέδου για τα οποία ισχύει η σχέση  $\Re(s) < \sigma_0$  θα ανήκουν στην περιοχή σύγκλισης του μετασχηματισμού.

Η απόδειξη αυτής της ιδιότητας γίνεται, χρησιμοποιώντας ανάλογα επιχειρήματα με αυτά που χρησιμοποιήσαμε προηγουμένως, και αφήνεται ως άσκηση στον αναγνώστη. Επειδή για κάθε σημείο  $s$  που ανήκει στην περιοχή σύγκλισης του μετασχηματισμού, όλα τα σημεία που βρίσκονται αριστερά του  $s$  - έχουν δηλαδή μικρότερο πραγματικό μέρος από αυτό - ανήκουν, επίσης, στην περιοχή σύγκλισης, αυτή η περιοχή ονομάζεται συχνά και *αριστερό ημιεπίπεδο*.

- Εάν το συνεχές σήμα  $x(t)$  έχει *άπειρη διάρκεια* και ορίζεται τόσο για  $t \geq 0$  όσο και για  $t < 0$ , ενώ επιπλέον η ευθεία  $\sigma_0 = \Re(s)$  ανήκει στην περιοχή σύγκλισης του μετασχηματισμού  $\mathcal{L}\{x(t)\}$ , τότε αυτή η περιοχή είναι μία ζώνη του μιγαδικού επιπέδου που περιέχει την ευθεία  $\sigma_0 = \Re(s)$ .



Σχήμα Α. Η περιοχή σύγκλισης του μετασχηματισμού Laplace για τις τέσσερις περιπτώσεις συναρτήσεων που διαθέτουν τέτοιο μετασχηματισμό.

Στην περίπτωση ενός σήματος με άπειρη διάρκεια, ο προσδιορισμός της περιοχής σύγκλισης στηρίζεται στην επιλογή μιας αυθαίρετης χρονικής στιγμής  $T_0$  και στο διαχωρισμό του σήματος  $x(t)$  σε ένα *σήμα δεξιάς πλευράς*  $x_R(t)$  και σε ένα *σήμα αριστεράς πλευράς*  $x_L(t)$ . Στην περίπτωση αυτή, η περιοχή σύγκλισης του μετασχηματισμού  $\mathcal{L}\{x(t)\}$  ορίζεται ως το σύνολο των σημείων  $s$  του μιγαδικού επιπέδου για τα οποία συγκλίνει τόσο ο μετασχηματισμός  $\mathcal{L}\{x_R(t)\}$  όσο και ο μετασχηματισμός  $\mathcal{L}\{x_L(t)\}$ . Σύμφωνα με τις ιδιότητες της περιοχής σύγκλισης, θα πρέπει να υπάρχουν τιμές  $\sigma_R$  και  $\sigma_L$  τέτοιες, ώστε οι περιοχές σύγκλισης των μετασχηματισμών  $\mathcal{L}\{x_R(t)\}$  και  $\mathcal{L}\{x_L(t)\}$  να περιγράφονται από τις εξισώσεις  $\Re(s) > \sigma_R$  και  $\Re(s) < \sigma_L$  αντίστοιχα. Επομένως, η περιοχή σύγκλισης του μετασχηματισμού  $\mathcal{L}\{x(t)\}$  θα προκύπτει από την επικάλυψη των δύο παραπάνω περιοχών (εφόσον, βέβαια, ισχύει η σχέση  $\sigma_R < \sigma_L$ , έτσι ώστε η επικάλυψη αυτή να υφίσταται). Στην αντίθετη περίπτωση, οι δύο περιοχές δεν επικαλύπτονται και ο μετασχηματισμός Laplace  $\mathcal{L}\{x(t)\}$  δεν ορίζεται, ακόμη και αν υπάρχουν οι μετασχηματισμοί  $\mathcal{L}\{x_R(t)\}$  και  $\mathcal{L}\{x_L(t)\}$ .

Μιλώντας γενικά, ένα συνεχές σήμα  $x(t)$  ή δεν θα διαθέτει καθόλου μετασχηματισμό Laplace, ή αν διαθέτει, θα εμπίπτει σε μία από τις τέσσερις προηγούμενες περιπτώσεις και πιο συγκεκριμένα: (α) θα έχει πεπερασμένη διάρκεια και η περιοχή σύγκλισης του μετασχηματισμού Laplace θα είναι όλο το μιγαδικό επίπεδο (εκτός ίσως από τα σημεία  $s = 0$  και  $s = \infty$ ), (β) θα είναι συνάρτηση δεξιάς πλευράς και η περιοχή σύγκλισης θα έχει τη μορφή  $\sigma > \sigma_R$ , (γ) θα είναι συνάρτηση αριστεράς πλευράς και η περιοχή σύγκλισης θα έχει τη μορφή  $\sigma < \sigma_L$  και (δ) θα έχει άπειρη διάρκεια και η περιοχή σύγκλισης θα έχει τη μορφή  $\sigma_R < \sigma < \sigma_L$ . Οι περιοχές σύγκλισης του μετασχηματισμού Laplace για αυτές τις τέσσερις περιπτώσεις συναρτήσεων παρουσιάζονται στις εικόνες (α), (β), (γ) και (δ) αντίστοιχα του Σχήματος Α.

- Εάν ο μετασχηματισμός Laplace  $\mathcal{L}\{x(t)\}$  του σήματος  $x(t)$  είναι ρητή συνάρτηση, η περιοχή σύγκλισης είτε θα περιορίζεται από πόλους είτε θα εκτείνεται στο άπειρο, αν δεν υπάρχουν πόλοι. Σε κάθε περίπτωση, εάν υπάρχουν πόλοι, αυτοί δεν μπορεί να βρίσκονται μέσα στην περιοχή σύγκλισης.
- Εάν ο μετασχηματισμός Laplace  $\mathcal{L}\{x(t)\}$  του σήματος  $x(t)$  είναι ρητή συνάρτηση, τότε ισχύουν τα ακόλουθα: (α) εάν το σήμα  $x(t)$  είναι σήμα δεξιάς πλευράς, τότε η περιοχή σύγκλισης θα περιγράφεται από την εξίσωση  $\sigma > \sigma_{max}$  όπου η ποσότητα  $\sigma_{max}$  αναφέρεται στον πόλο με το μεγαλύτερο πραγματικό μέρος και (β) εάν το σήμα  $x(t)$  είναι σήμα αριστεράς πλευράς, τότε η περιοχή σύγκλισης θα περιγράφεται από την εξίσωση  $\sigma < \sigma_{min}$  όπου η ποσότητα  $\sigma_{min}$  αναφέρεται στον πόλο με το μικρότερο πραγματικό μέρος.